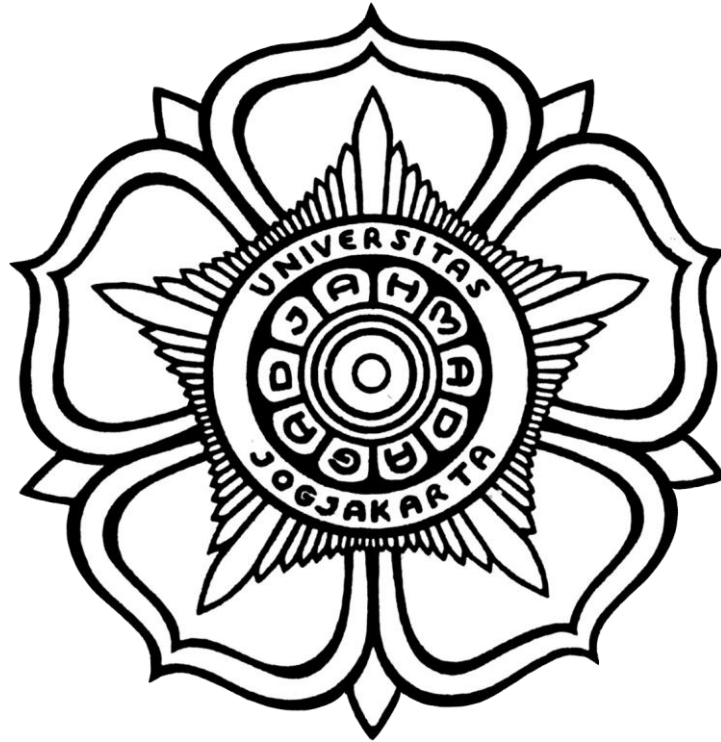


LAPORAN LATIHAN MANDIRI MINGGU 11
IMPLEMENTASI STANDAR INTEROPERABILITAS

OGC: WMS & WFS

Dosen pengampu : Ismail Sunny, S.T.,M.Sc.



Oleh:

Muhammad Erino Putra Ardava (24/543007/SV/25136)

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR
DEPARTEMEN TEKNOLOGI KEBUMIHAN
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA

2026

I. TUJUAN LATIHAN

1. Memahami perbedaan konsep antara layanan Web Map Service (WMS) dan Web Feature Service (WFS).
2. Mengimplementasikan layanan WMS dan WFS pada aplikasi WebGIS menggunakan OpenLayers.
3. Membuat tampilan peta interaktif dengan fitur pengaturan layer dan popup atribut.

II. ALAT DAN BAHAN

1. Visual Studio Code sebagai text editor.
2. Browser yang telah terpasang ekstensi Live Server.
3. Library OpenLayers versi 10 melalui CDN.
4. Basemap OpenStreetMap sebagai layanan WMS.
5. Server WFS publik dari ahocevar.com dengan layer osm:water_areas.

III. LANGKAH KERJA

1. Pembuatan Layer WMS (Basemap)

Layer dasar menggunakan OpenStreetMap. WMS dipilih karena server mengirimkan data dalam bentuk gambar raster sehingga proses pemuatan peta menjadi lebih cepat dan ringan.

2. Pembuatan Layer WFS (Water Areas)

Data area perairan diperoleh dari layanan WFS milik server Ahocevar. Berbeda dengan WMS, layanan WFS mengirimkan data vektor langsung ke sisi klien sehingga layer dapat dimodifikasi tampilannya menggunakan style tertentu, seperti warna biru transparan dan garis batas.

3. Penambahan Fitur Toggle Layer

Checkbox digunakan untuk mengontrol visibilitas layer. Fungsi setVisible() diterapkan agar pengguna dapat menampilkan maupun menyembunyikan layer secara dinamis.

4. Pembuatan Popup Interaktif

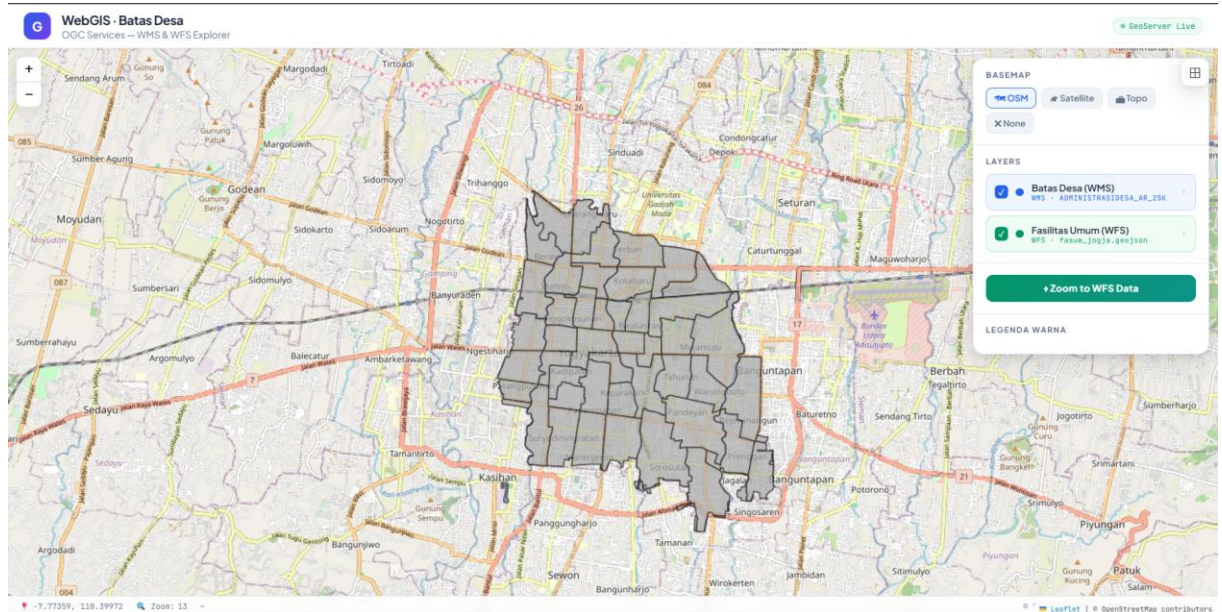
Popup atribut dibuat menggunakan event singleclick. Saat fitur perairan dipilih, atribut seperti name dan waterway akan ditampilkan pada popup di atas peta.

IV. SCRIPT

Ada di zip

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil implementasi, aplikasi WebGIS berhasil menampilkan layer dari dua layanan OGC yang berbeda, yaitu WMS dan WFS.



Penggunaan kedua layanan tersebut memberikan performa yang cukup efektif. Layer dasar lebih optimal ditampilkan menggunakan WMS karena data dikirim sebagai raster sehingga proses rendering lebih cepat. Sementara itu, layer tematik perairan menggunakan WFS agar pengguna dapat berinteraksi langsung dengan fitur vektor, seperti melihat atribut maupun melakukan perubahan style di sisi klien.

VI. TAUTAN PUBLIKASI

https://github.com/MuhammadErino/M11_WFS-WMS/upload/main

VII. JAWABAN REFLEKSI

1. Kenapa WMS dan WFS perlu standar terbuka, bukan API proprietary?

Karena standar terbuka membuat data geospasial dapat digunakan lintas platform dan software tanpa bergantung pada satu vendor tertentu. Dengan standar OGC, layanan peta bisa diakses oleh aplikasi seperti OpenLayers, QGIS, maupun ArcGIS secara lebih mudah dan kompatibel.

2. Kapan beban styling sebaiknya di server, kapan di klien?

Styling di server lebih cocok untuk data besar seperti basemap atau citra satelit karena proses rendering dilakukan di server sehingga klien lebih ringan. Sedangkan styling di klien cocok untuk data interaktif berbasis vektor, misalnya ketika pengguna ingin mengubah warna layer, melakukan filter, atau menampilkan popup atribut secara dinamis.

3. Data peta administratif Indonesia (BIG) sebaiknya WMS atau WFS? Kenapa?

Jika hanya digunakan sebagai tampilan dasar peta, WMS lebih efektif karena lebih ringan dan cepat dimuat. Namun jika pengguna perlu melihat atribut wilayah, melakukan pencarian, atau analisis data, maka WFS lebih sesuai karena data geometri dan atribut dapat diakses langsung oleh pengguna.

4. Apa risiko terlalu mengandalkan satu server OGC?

Risiko utamanya adalah terjadinya *single point of failure*. Jika server mengalami gangguan, maintenance, atau koneksi terputus, maka seluruh layanan WebGIS dapat gagal dimuat sehingga peta tidak dapat ditampilkan.